

Anexo E: Ejemplos de Salida del Sistema y Datos Crudos (Anonimizados)

Muestra representativa y anonimizada de los datos generados por el prototipo, destinada a ilustrar su funcionamiento. Se incluyen: (1) descripción y esquema de la captura de pantalla del sistema, (2) extracto de un log CSV y (3) un gráfico de evolución del ángulo en el tiempo.

1. Captura de pantalla del sistema en funcionamiento

Durante una repetición de elevación lateral del brazo, la ventana principal del sistema muestra:

- **Video en vivo** de la cámara web con el **esqueleto superpuesto**: puntos (*landmarks*) en hombro, codo, cadera y segmentos que los unen, según la detección de MediaPipe.
- **Panel de métricas**: el **ángulo** de abducción del hombro en grados (°) y el **contador** de repeticiones válidas, actualizados en tiempo real.
- **Área de mensajes**: texto de retroalimentación (por ejemplo, “*Extienda más el brazo*” cuando el ángulo no supera el umbral, o “*Repetición válida*” al completar un ciclo).

La disposición sigue los wireframes del Anexo C: zona central para video y esqueleto, panel de métricas en un lateral o esquina superior, y mensajes en una región fija inferior o lateral.

La captura de pantalla real se insertará cuando se disponga del prototipo en ejecución.

Esquema de disposición:

+-----+		
	Ángulo: 67°	Repeticiones: 2
+-----+		

```
|          [ Video + esqueleto ]          |
|                                          |
+-----+
|  Mensaje: "Extienda más el brazo"      |
+-----+
```

2. Extracto del archivo de log CSV

El sistema registra, por cada *frame* o por cada evento relevante, las columnas que se detallan a continuación. El archivo completo de ejemplo se encuentra en `e_data/session_sample.csv`. A continuación se muestra un extracto de las primeras filas.

Leyenda de columnas:

Columna	Descripción
timestamp	Tiempo en segundos desde el inicio de la sesión.
frame_id	Identificador del <i>frame</i> de video.
shoulder_x, shoulder_y	Coordenadas 2D normalizadas (0–1) del hombro.
elbow_x, elbow_y	Coordenadas 2D normalizadas del codo.
hip_x, hip_y	Coordenadas 2D normalizadas de la cadera.
angle_deg	Ángulo de abducción del hombro en grados.
rep_state	Estado del ciclo de movimiento: up (subida), down (bajada).
feedback_msg	Mensaje de retroalimentación mostrado (vacío si no aplica).

Extracto (primeras 25 filas):

timestamp	frame_id	shoulder_x	shoulder_y	elbow_x	elbow_y	hip_x	hip_y	angle_deg	rep
0.000	0	0.412	0.285	0.398	0.412	0.415	0.528	18.2	down,
0.033	1	0.411	0.283	0.397	0.408	0.415	0.527	22.1	down,
0.067	2	0.410	0.280	0.395	0.402	0.414	0.526	28.4	down,
0.100	3	0.409	0.276	0.393	0.395	0.414	0.525	35.8	down,
0.133	4	0.408	0.271	0.391	0.387	0.413	0.524	44.2	down,
0.167	5	0.407	0.265	0.389	0.378	0.413	0.523	52.1	down,
0.200	6	0.406	0.258	0.387	0.368	0.412	0.522	59.8	down,Extienda más el brazo
0.233	7	0.405	0.251	0.385	0.358	0.412	0.521	67.4	up,
0.267	8	0.404	0.243	0.383	0.348	0.411	0.520	75.2	up,
0.300	9	0.403	0.235	0.381	0.338	0.411	0.519	82.6	up,
0.333	10	0.402	0.227	0.379	0.329	0.410	0.518	88.1	up,
0.367	11	0.401	0.220	0.377	0.322	0.410	0.517	91.4	up,
0.400	12	0.400	0.215	0.376	0.317	0.409	0.516	92.8	up,
0.433	13	0.400	0.212	0.375	0.314	0.409	0.515	93.1	up,
0.467	14	0.399	0.214	0.375	0.316	0.409	0.515	92.2	up,
0.500	15	0.399	0.220	0.376	0.322	0.409	0.516	89.5	down,
0.533	16	0.399	0.228	0.377	0.330	0.410	0.517	84.2	down,
0.567	17	0.400	0.238	0.378	0.340	0.410	0.518	76.8	down,
0.600	18	0.401	0.248	0.380	0.351	0.411	0.519	67.1	down,
0.633	19	0.402	0.258	0.382	0.362	0.411	0.520	55.4	down,
0.667	20	0.403	0.267	0.384	0.372	0.412	0.521	42.8	down,
0.700	21	0.404	0.275	0.386	0.381	0.412	0.522	29.2	down,
0.733	22	0.405	0.281	0.388	0.388	0.413	0.523	16.5	down,Repetición válida
0.767	23	0.405	0.284	0.389	0.392	0.413	0.524	12.1	down,
0.800	24	0.406	0.285	0.390	0.394	0.414	0.525	10.8	down,

Los datos son anonimizados y de ejemplo; corresponden a una sesión simulada con ~2,5 s y una repetición completa (subida hasta ~93°, bajada y mensaje “*Repetición válida*”).

3. Gráfico de evolución del ángulo en el tiempo

El módulo de análisis genera gráficos de series temporales a partir del CSV de sesión. El siguiente ejemplo muestra el ángulo de abducción del hombro (°) en función del tiempo (s) para la sesión de ejemplo incluida en `e_data/session_sample.csv`, obtenido con el script `e_data/plot_angle_evolution.py` (Matplotlib).

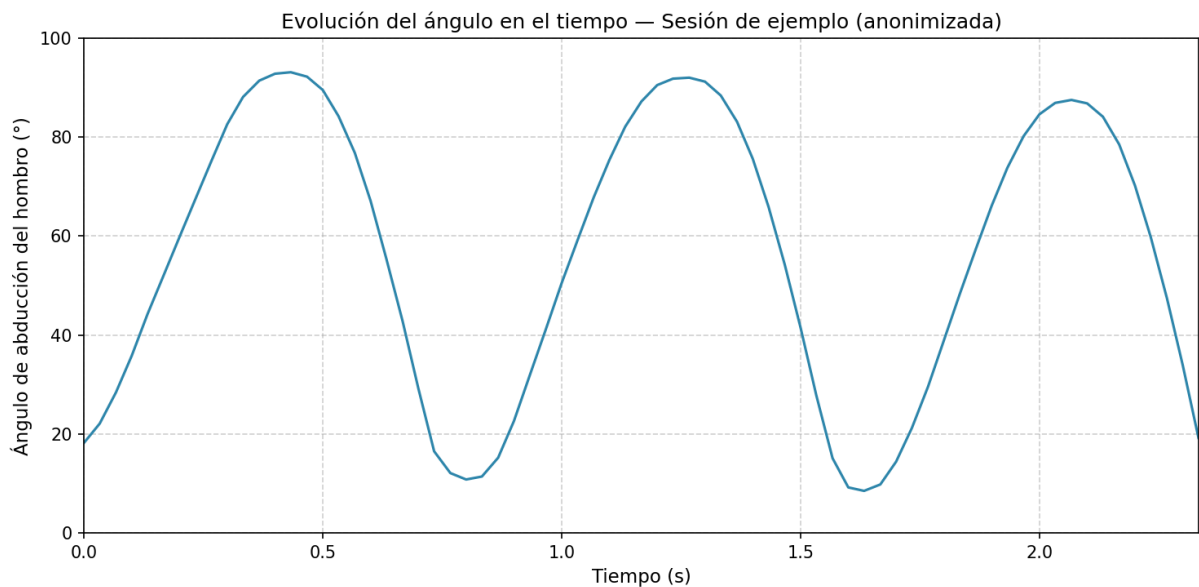


Figura 1: Evolución del ángulo de abducción del hombro en el tiempo — Sesión de ejemplo (anonimizada).

Figura E1. Evolución del ángulo de abducción del hombro (°) en el tiempo (s). Datos de ejemplo anonimizados; salida del módulo de análisis utilizado en la validación (Cap. 6).